

IMPLEMENTAÇÃO DE FERRAMENTAS ÁGEIS NA GESTÃO DE PROJETOS REMOTOS: UMA ABORDAGEM COM TRELLO E EXCEL AVANÇADO

IMPLEMENTATION OF AGILE TOOLS IN REMOTE PROJECT MANAGEMENT:
AN APPROACH WITH TRELLO AND ADVANCED EXCEL

Engenharias • 14/07/2025

REGISTRO DOI: [10.5281/zenodo.15888955](https://doi.org/10.5281/zenodo.15888955)

Ana Meira¹

RESUMO

Este estudo apresenta uma análise detalhada sobre a implementação de ferramentas ágeis na gestão de projetos remotos, a partir de uma abordagem com Trello e Excel Avançado. A finalidade principal desta investigação consistiu em analisar como a adoção dessas ferramentas pode contribuir para a eficiência da gestão. Com esse intuito, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: identificar os principais benefícios e desafios da aplicação do Trello em ambientes remotos; examinar o uso do Excel Avançado como suporte à análise de dados e controle de indicadores; avaliar a integração entre metodologias ágeis e ferramentas digitais; verificar a eficácia da comunicação virtual em equipes distribuídas; e analisar experiências práticas por meio de estudos de caso. A estratégia metodológica empregada fundamentou-se em pesquisa bibliográfica e na avaliação de materiais acadêmicos previamente publicados. Os resultados indicaram que a união entre abordagens ágeis e plataformas digitais gera avanços na estruturação, no desempenho e na cooperação entre equipes, permitindo inferir que essa sinergia constitui uma alternativa viável e eficiente para enfrentar as exigências da gestão remota no campo da engenharia de produção.

Palavras-chave: Agilidade. Projetos Remotos. Trello. Excel Avançado. Engenharia de Produção.

ABSTRACT

This study presents a detailed analysis of the implementation of agile tools in remote project management, using an approach based on Trello and Advanced Excel. The main purpose of this research was to analyze how the adoption of these tools can contribute to management efficiency. To this end, the following specific objectives were established: to identify the main benefits and challenges of

applying Trello in remote environments; to examine the use of Advanced Excel as support for data analysis and performance monitoring; to evaluate the integration between agile methodologies and digital tools; to verify the effectiveness of virtual communication in distributed teams; and to analyze practical experiences through case studies. The methodological strategy employed was based on a literature review and the analysis of previously published academic materials. The results indicated that the combination of agile approaches and digital platforms leads to improvements in project structuring, team performance, and collaboration, allowing the inference that such synergy constitutes a viable and efficient alternative to meet the demands of remote management in the field of production engineering.

Keywords: *Agility. Remote Projects. Trello. Advanced Excel. Production Engineering.*

1. INTRODUÇÃO

A transformação digital acelerada nos últimos anos, especialmente impulsionada pelos impactos da pandemia da COVID-19, provocou mudanças estruturais nas dinâmicas organizacionais, exigindo a adaptação de processos produtivos e administrativos ao ambiente remoto. No contexto da engenharia de produção, essa transição trouxe à tona a necessidade de repensar métodos tradicionais de gestão de projetos, integrando ferramentas tecnológicas que possibilitem comunicação, controle e desempenho eficaz à distância. A gestão remota de projetos deixou de ser uma tendência futura e passou a configurar uma realidade consolidada no ambiente corporativo, requerendo estratégias ágeis, colaborativas e tecnicamente eficientes (Katari et al., 2021).

Nesse cenário, ferramentas como Trello e Excel Avançado têm ganhado relevância, sobretudo por sua acessibilidade, flexibilidade e adaptabilidade a diferentes tipos de projetos e equipes. O Trello, baseado no framework Kanban, permite a visualização clara e compartilhada das etapas de um projeto, facilitando a divisão de tarefas, a rastreabilidade das atividades e a comunicação entre os membros da equipe. Já o Excel Avançado, por sua capacidade de manipular grandes volumes de dados, criar dashboards interativos e realizar análises estatísticas, oferece suporte robusto à tomada de decisões e ao monitoramento de indicadores de desempenho (Guimarães; Pereira, 2024).

A adoção de metodologias ágeis associadas a essas ferramentas têm se mostrado vantajosa por viabilizar maior adaptabilidade em cenários incertos e complexos, característica comum em projetos, especialmente os que envolvem inovação, desenvolvimento de novos produtos, melhoria contínua e processos logísticos. Nesse contexto, práticas como o Scrum e o Kanban vêm sendo integradas ao cotidiano das empresas, com o intuito de acelerar entregas, promover ciclos iterativos de melhoria e aumentar a satisfação dos stakeholders (Regis, 2023; Arya; Kulkarni, 2024).

Além disso, a gestão eficiente de projetos remotos exige domínio técnico das ferramentas e a implementação de modelos organizacionais voltados à comunicação efetiva, gestão do conhecimento e cultura colaborativa. Estudos indicam que o uso sistemático das tecnologias da informação e comunicação (TICs) no ambiente remoto contribui para o engajamento dos profissionais, a rastreabilidade das decisões e a manutenção do desempenho mesmo diante da distância física (Santana, 2021; Santana, 2024).

A literatura recente reforça ainda que a integração entre ferramentas digitais e práticas ágeis potencializa os resultados em termos de eficiência e qualidade e proporciona um ambiente mais transparente e orientado por dados. Isso se alinha aos princípios da Indústria 4.0 e da Engenharia 5.0, que envolvem não só a automação e a digitalização, mas também a centralidade no ser humano e na gestão inteligente dos recursos (Filatro; Loureiro, 2020).

Portanto, compreender como a implementação estratégica de ferramentas como estas pode alavancar a gestão de projetos remotos se mostra extremamente importante para profissionais e organizações que atuam na engenharia de produção. Essa abordagem representa uma interseção entre inovação tecnológica, metodologias de trabalho contemporâneas e as exigências práticas de um setor que busca constantemente excelência operacional em ambientes cada vez mais dinâmicos e globalizados.

Analisar a implementação de ferramentas ágeis na gestão de projetos remotos, com foco no uso do Trello e do Excel Avançado, constitui o eixo central da presente investigação. O estudo se propõe a explorar criticamente o tema em questão, visando estimular o desenvolvimento conceitual e fornecer fundamentos consistentes para pesquisas posteriores. Para alcançar tal objetivo principal e demonstrar domínio sobre a área discutida, foram estabelecidos os seguintes desdobramentos específicos:

- Identificar os principais benefícios e desafios da aplicação do Trello na organização de tarefas em ambientes remotos;
- Examinar o uso do Excel Avançado como suporte à análise de dados e controle de indicadores em projetos de engenharia de

produção;

- Avaliar a integração entre metodologias ágeis (como Scrum e Kanban) e ferramentas digitais na condução de projetos remotos.
- Verificar a eficácia da comunicação e colaboração virtual mediada por plataformas tecnológicas em equipes distribuídas.
- Analisar experiências práticas relatadas em estudos de caso sobre o uso das ferramentas em gestão remota de projetos.

Com o objetivo de cumprir as diretrizes propostas e abranger os elementos centrais da temática abordada, este estudo orienta-se pela seguinte indagação principal: Como a implementação de ferramentas ágeis como Trello e Excel Avançado pode contribuir para a eficiência da gestão de projetos remotos na engenharia de produção?

A motivação para o desenvolvimento deste trabalho está ancorada na percepção de que a intensificação dos processos de digitalização nas organizações e a permanência de modelos operacionais remotos demandam soluções tecnológicas integradas e adaptáveis. Assim, o tema adquire especial importância nos âmbitos acadêmico, produtivo e social, na medida em que influencia diretamente a forma como os projetos são planejados, executados e entregues em diversos setores.

Além disso, observa-se uma escassez de estudos que tratem da aplicação conjunta dessas ferramentas sob a perspectiva específica da engenharia de produção, notadamente em cenários de trabalho remoto. A presente investigação pretende contribuir para esse

campo ao oferecer uma abordagem crítica e aplicada, articulando conceitos teóricos e observações práticas que ampliam a compreensão sobre o uso estratégico de tecnologias digitais em gestão de projetos.

Ademais, este estudo possui potencial para gerar impactos positivos nas práticas de gestão de organizações voltadas à produção e à inovação tecnológica, ao contribuir para o aprimoramento da performance operacional, a sintonia entre os objetivos estratégicos e as ações executivas, além de fomentar a modernização dos métodos organizacionais. Por essa razão, o trabalho pode ser tomado como base para pesquisas futuras que tenham como foco a digitalização e o redesenho de processos na engenharia contemporânea.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A estruturação do conteúdo da pesquisa foi organizada com base nos seguintes eixos centrais: Fundamentos da Gestão Ágil em Projetos Remotos; Aplicabilidade do Trello na Organização de Projetos; Excel Avançado como Ferramenta de Apoio à Decisão. A conclusão do estudo, amparada em respostas consistentes à pergunta proposta, foi construída com base em referências atualizadas e metodologicamente rigorosas, permitindo a formulação de um posicionamento crítico e embasado sobre a temática.

2.1. Fundamentos da Gestão Ágil em Projetos Remotos

As metodologias ágeis surgiram como uma resposta às limitações dos modelos tradicionais de gestão de projetos, particularmente em contextos que exigem flexibilidade, entregas rápidas e adaptação contínua. No cerne dessas abordagens está a valorização de ciclos

iterativos e incrementais, nos quais o desenvolvimento ocorre de forma progressiva, com entregas frequentes e revisão constante dos resultados. Tal lógica contrasta com modelos sequenciais rígidos, permitindo ajustes contínuos com base no feedback obtido ao longo do processo (Arya; Kulkarni, 2024).

O Manifesto Ágil, documento estruturante para esse movimento, destaca valores como a colaboração com o cliente mais do que a negociação de contratos, a resposta a mudanças mais do que o seguimento de um plano, e a entrega contínua de valor ao cliente por meio de soluções funcionais e adaptadas às suas necessidades. Essas premissas têm sido amplamente apropriadas por equipes e organizações que operam em ambientes dinâmicos (Filatro; Loureiro, 2020).

Na prática produtiva, a agilidade é operacionalizada por meio de frameworks como Scrum, Kanban e Lean, que oferecem estruturas específicas para planejar, executar e monitorar projetos com foco em desempenho, transparência e aprendizagem contínua. Tais métodos são frequentemente combinados e ajustados às particularidades de cada equipe ou organização, revelando-se altamente adaptáveis. Conforme observa Regis (2023), essa flexibilidade é importante para que os processos não se tornem engessados, sobretudo em projetos multidisciplinares e realizados remotamente, nos quais a comunicação e o alinhamento de expectativas são fundamentais.

Neste âmbito, a agilidade tem sido aplicada na gestão de processos, no desenvolvimento de produtos, em operações logísticas e no controle da qualidade, com resultados positivos na redução de desperdícios e aumento da eficiência. Estudos como o de Rios Monterrey (2025) apontam que, quando bem integradas a

ferramentas digitais e à cultura organizacional, essas metodologias contribuem para a construção de um ambiente mais colaborativo, transparente e orientado à inovação.

No contexto, a aplicação da agilidade extrapola os limites do desenvolvimento de software, alcançando áreas como planejamento de processos, gerenciamento de operações, logística integrada e desenvolvimento de produtos. Conforme destacado por Pompermaier (2021), startups e empresas digitais têm adotado práticas ágeis como o framework *Process Evolution Strategy in Startups* (PRESS) para adaptar e evoluir suas práticas de engenharia de forma progressiva e iterativa, o que revela a versatilidade desses métodos na construção de rotinas eficientes, mesmo sob condições de alta incerteza.

Além disso, a gestão de projetos produtivos tem se beneficiado da aplicação de frameworks como Scrum e Kanban, no controle de tarefas e na comunicação entre setores, no alinhamento de metas e na valorização da autonomia das equipes. Segundo Regis (2023), a combinação desses métodos com plataformas digitais favorece a rastreabilidade das ações e a visualização de fluxos de trabalho, o que é particularmente relevante em projetos remotos ou híbridos. A abordagem GPP+ proposta por esse autor, que integra Scrum, Kanban e a plataforma Notion, exemplifica como a engenharia de produção pode adaptar-se à lógica da agilidade sem renunciar ao rigor técnico que a caracteriza.

Guimarães e Pereira (2024) destacam ainda a importância da agilidade na gestão do conhecimento, especialmente em empresas que lidam com serviços intensivos em informação. A aplicação de práticas ágeis nesses ambientes facilita a criação de mecanismos

colaborativos para registrar, compartilhar e utilizar o conhecimento organizacional, promovendo eficiência nos processos decisórios e maior assertividade nas estratégias operacionais.

No campo educacional e formativo, a agilidade também tem sido explorada como instrumento de inclusão e inovação. Lisboa et al. (2021) relatam experiências em que metodologias ágeis foram empregadas para o ensino de engenharia de software a pessoas em situação de vulnerabilidade social, utilizando abordagens remotas e participativas. Tal aplicação evidencia o potencial transformador das práticas ágeis em ambientes produtivos tradicionais e em contextos sociais, educativos e comunitários, alinhando-se aos princípios de uma engenharia de produção comprometida com impactos positivos e sustentáveis.

Conforme apontado por Martinez (2024), a adoção de ferramentas digitais e metodologias ágeis representa um diferencial competitivo para organizações que atuam em mercados dinâmicos e tecnologicamente intensivos. Assim, ao integrar essas práticas aos seus modelos de gestão, contribui para o fortalecimento de uma cultura organizacional mais adaptável, orientada a resultados e aberta à inovação contínua. De acordo com Katari et al. (2021), a fragmentação dos canais e a ausência de interações presenciais dificultam o alinhamento de expectativas, comprometem a clareza das instruções e reduzem a eficácia da colaboração. Essa dificuldade é ampliada quando se consideram equipes distribuídas geograficamente, com diferentes fusos horários, culturas organizacionais e níveis de maturidade digital.

Nesse contexto, torna-se fundamental repensar as práticas de comunicação e adotar ferramentas que promovam a visibilidade das

atividades, o compartilhamento de informações em tempo real e o acompanhamento contínuo do progresso dos projetos. A atuação do profissional de secretariado executivo, como ressaltado por Santana (2021), tem se adaptado a esse novo paradigma, assumindo papel estratégico no suporte à gestão remota, por meio da mediação de fluxos de comunicação, da organização de agendas virtuais e da consolidação de dados em plataformas integradas.

Conforme apontado por Santana (2024), a atuação remota exige que os profissionais desenvolvam maior autonomia e disciplina, o que nem sempre é natural ou incentivado nos modelos presenciais tradicionais. O acompanhamento de desempenho, que antes se dava por meio de observação direta, passou a depender de métricas objetivas, relatórios e indicadores acessíveis digitalmente, exigindo da gestão uma adaptação metodológica.

Paladino (2020) destaca que, além das questões operacionais, a gestão remota também demanda sensibilidade quanto aos fatores humanos, como a solidão, a sobrecarga informacional e o esgotamento digital. O gerenciamento eficaz de equipes distribuídas requer, portanto, ações que promovam o bem-estar dos colaboradores, a construção de vínculos de confiança e a valorização das competências individuais, a fim de mitigar os efeitos colaterais da distância física e manter a coesão do grupo.

Por sua vez, Pawar e Saiyed (2025) enfatizam que a gestão remota eficaz depende da adoção de tecnologias adequadas e de práticas de liderança adaptativas. A figura do líder de projeto precisa ser reconfigurada: não mais como um controlador de tarefas, mas como um facilitador do trabalho colaborativo, que incentiva a troca de conhecimentos, estabelece metas claras e promove feedbacks

constantes. Essa mudança de postura é essencial para enfrentar os desafios de um ambiente virtual complexo e volátil.

2.2. Aplicabilidade do Trello na Organização de Projetos

Segundo Regis (2023), cada quadro no Trello representa um projeto ou processo, enquanto as listas organizam as fases ou categorias do fluxo de trabalho. Já os cartões são utilizados para detalhar tarefas, incluir descrições, anexar arquivos, definir responsáveis e registrar comentários, criando um ambiente dinâmico de acompanhamento. Essa estrutura modular permite uma visualização clara do andamento do projeto, promovendo transparência e integração entre os membros da equipe.

Arya e Kulkarni (2024) destacam que uma das principais vantagens é sua adaptabilidade a diferentes metodologias ágeis, como Scrum e Kanban. Por meio da movimentação dos cartões entre listas, é possível simular sprints, acompanhar o ciclo de desenvolvimento e identificar gargalos operacionais. Adicionalmente, a plataforma oferece recursos como etiquetas coloridas, checklists, datas de entrega e automações, que reforçam a eficiência dos processos e reduzem o tempo necessário para atividades de controle manual.

Do ponto de vista técnico, Cheverda (2022) argumenta que o Trello se distingue por sua capacidade de integração com outras ferramentas digitais, como Google Drive, Slack, Jira, entre outras. Tais integrações ampliam o potencial da plataforma, permitindo que ela atue como um hub de gestão centralizado, especialmente útil em projetos que envolvem múltiplas fontes de dados ou diferentes equipes de trabalho.

Leite (2023) reforça que a interface é compatível com dispositivos móveis e navegadores, o que facilita o acesso às informações de qualquer local e em qualquer momento. Essa mobilidade operacional é estratégica para projetos executados de forma distribuída, nos quais a comunicação ágil e o acompanhamento instantâneo do progresso são requisitos para o sucesso.

Do mesmo modo, Martinez (2024) observa que o Trello permite a criação de quadros colaborativos, nos quais múltiplos usuários podem interagir simultaneamente, modificar conteúdos e acompanhar atualizações em tempo real. Essa funcionalidade estimula a participação ativa dos membros da equipe, fomenta a responsabilidade compartilhada e contribui para a cultura de transparência organizacional. Tais aspectos são indispensáveis no ambiente produtivo moderno, onde a agilidade na tomada de decisão e o alinhamento de esforços atuam de modo decisivo nos resultados.

O Kanban, por sua natureza visual e contínua, encontra no Trello um ambiente ideal para sua representação digital. Conforme apontado por Arya e Kulkarni (2024), o sistema de quadros, listas e cartões da plataforma permite simular com precisão o fluxo de trabalho característico desta metodologia, no qual as tarefas são organizadas em colunas que representam os estágios do processo — como “A fazer”, “Em andamento” e “Concluído”. A movimentação dos cartões entre essas listas proporciona uma percepção clara do andamento do projeto, facilitando a identificação de gargalos e a otimização do fluxo de produção.

Já no caso do Scrum, que se baseia em sprints, papéis bem definidos e entregas incrementais, o Trello pode ser configurado

para refletir o ciclo iterativo dessa metodologia. Regis (2023) demonstra, em sua proposta de integração metodológica GPP+, como pode ser adaptado à lógica do Scrum por meio da criação de quadros por sprint, listas para backlog, tarefas em execução e revisões, além do uso de checklists e etiquetas para indicar o status das atividades. Essa customização oferece aos gestores uma visão organizada do progresso das iterações e facilita o acompanhamento das responsabilidades atribuídas aos membros da equipe.

Pompermaier (2021), ao analisar a adoção de práticas ágeis em startups digitais, evidencia que a flexibilidade é um fator-chave para sua compatibilidade com múltiplas abordagens ágeis. A ferramenta permite que equipes adaptem seu uso conforme o grau de maturidade ágil e as necessidades específicas do projeto, podendo adotar uma estrutura mais fluida baseada no Kanban ou mais estruturada, como no caso do Scrum. Essa capacidade de adaptação é especialmente relevante para projetos que envolvem múltiplos fluxos simultâneos, recursos limitados ou cenários de alta incerteza.

Complementarmente, Rios Monterrey (2025) ressalta que a visualização compartilhada do progresso das tarefas, aliada a recursos como comentários, marcações e notificações, contribui para a construção de um ambiente colaborativo e alinhado, mesmo quando os profissionais atuam em diferentes localidades. A utilização disciplinada desses recursos, segundo o autor, favorece a cultura de melhoria contínua e reforça os princípios centrais da agilidade, como transparência, inspeção e adaptação.

Em estudo conduzido por Guimarães e Pereira (2024), observou-se a aplicação em uma empresa de recrutamento com foco na gestão do conhecimento organizacional. A plataforma foi utilizada para

sistematizar processos internos, facilitar o acesso a informações-chave e distribuir tarefas de maneira eficiente entre os membros da equipe. Os resultados indicaram ganhos em organização, rastreabilidade das ações e clareza na definição de responsabilidades, o que contribuiu para o fortalecimento da cultura colaborativa e para a redução de retrabalhos. Entretanto, os autores destacam que a ausência de recursos analíticos mais robustos pode limitar a ferramenta em ambientes que demandam maior complexidade de dados e integração com sistemas corporativos.

Lisboa et al. (2021), ao relatarem experiências de ensino remoto com foco na engenharia de software, também evidenciaram a aplicabilidade como recurso de suporte à coordenação de atividades acadêmicas e práticas. A ferramenta mostrou-se eficaz na condução de trabalhos colaborativos, permitindo que os participantes acompanhassem suas tarefas e metas em tempo real. Essa experiência, embora voltada ao ambiente educacional, reflete desafios semelhantes aos enfrentados por organizações produtivas, como a necessidade de manter o engajamento dos envolvidos, garantir visibilidade dos fluxos e padronizar os processos operacionais.

Por sua vez, Katari et al. (2021) alertam para o fato de que, embora útil para a organização visual do trabalho, apresenta limitações em termos de escalabilidade e de funcionalidades nativas para controle avançado de custos, recursos e riscos — aspectos críticos em projetos industriais de grande porte. Dessa forma, sua utilização em ambientes produtivos requer, frequentemente, a complementação com outras soluções integradas ou ferramentas especializadas.

Macedo Neto (2023), em estudo voltado à cadeia logística de pequenos produtores rurais, descreve a implementação como apoio à organização das etapas de comercialização e distribuição. A ferramenta foi adotada como meio de estruturar cronogramas de entrega, registrar pedidos e acompanhar interações com clientes. Embora tenha demonstrado eficácia na visualização dos processos e na comunicação entre os envolvidos, identificou-se a limitação na geração de relatórios estatísticos e na integração com plataformas externas de gestão de estoque e finanças, o que exigiu adaptações paralelas por parte dos usuários.

Complementarmente, Pawar e Saiyed (2025) defendem que, apesar de ser uma excelente ferramenta de entrada para equipes em processo de transição digital, sua estrutura básica pode não atender plenamente às demandas de empresas que operam em múltiplos níveis de produção, exigindo a adoção de soluções mais integradas e analíticas a médio e longo prazo.

2.3. Excel Avançado como Ferramenta de Apoio à Decisão

Conforme Sanchez (2020), dashboards representam interfaces de visualização desenvolvidas para organizar grandes volumes de dados de maneira sintética e interativa, permitindo aos gestores acompanharem em tempo real os principais indicadores de performance (KPIs) de um sistema produtivo. Esses indicadores podem abranger dimensões como produtividade, tempo de ciclo, eficiência de equipamentos, absenteísmo, custos operacionais, entre outros. A implementação de dashboards com base em ferramentas como Excel Avançado amplia a capacidade analítica das organizações, já que permite a aplicação de fórmulas, funções

dinâmicas, segmentações e gráficos customizados de acordo com a necessidade do projeto.

Costa (2024) destaca a importância da organização visual dos dados como meio de garantir clareza, objetividade e fluidez no processo decisório. Essa lógica é plenamente aplicável à engenharia de produção, onde a visibilidade das métricas e a disponibilidade de informações atualizadas são essenciais para garantir o alinhamento entre planejamento e execução.

Em complemento, Guimarães e Pereira (2024) enfatizam que a análise sistemática de dados históricos e atuais por meio de dashboards contribui para a construção de uma base informacional sólida, capaz de subsidiar melhorias contínuas e ações corretivas rápidas. Nesse sentido, também agem de modo pedagógico, facilitando a disseminação da cultura de resultados e da responsabilidade coletiva pelo desempenho das equipes.

Do ponto de vista tecnológico, Cheverda (2022) aponta que a eficácia do painel não reside apenas na sofisticação técnica de seus elementos, mas na sua capacidade de traduzir informações complexas em representações acessíveis aos diversos níveis hierárquicos da organização. Em projetos gerenciados remotamente, essa característica torna-se ainda mais relevante, uma vez que a tomada de decisão muitas vezes ocorre de forma descentralizada, exigindo clareza, consistência e confiabilidade nos dados apresentados.

Santana (2024) complementa ao ressaltar que, em contextos educacionais e profissionais, o uso de painéis de indicadores também pode ser um recurso didático e gerencial, promovendo

maior engajamento dos envolvidos, acompanhamento de desempenho individual e coletivo, e visibilidade dos resultados alcançados. Esse modelo de gestão visual é orientado a dados é plenamente compatível com os princípios da engenharia de produção, especialmente em abordagens baseadas na melhoria contínua, no controle estatístico de processos e na avaliação de produtividade.

Segundo Sanchez (2020), a ferramenta dispõe de uma ampla gama de recursos que vão além das fórmulas tradicionais, incluindo funções condicionais, referências dinâmicas, tabelas cruzadas, segmentações e linguagem de programação *Visual Basic for Applications* (VBA). Esses recursos permitem a criação de rotinas automatizadas, capazes de executar tarefas repetitivas com mínima intervenção humana, como consolidação de planilhas, validação de dados, geração de relatórios e envio automatizado de e-mails. Essa capacidade de automação é especialmente útil em processos industriais que requerem precisão e agilidade na manipulação de informações operacionais.

Costa (2024) observa que a aplicação de macros reduz o tempo dedicado a atividades burocráticas, permitindo maior foco em tarefas estratégicas e na análise de dados. No campo educacional e da inovação pedagógica, Filatro e Loureiro (2020) indicam que o uso de tecnologias digitais, incluindo a automação de tarefas com planilhas, contribui para o desenvolvimento de competências voltadas à resolução de problemas e à autonomia profissional. A engenharia de produção, ao incorporar essas práticas, estimula a formação de profissionais mais preparados para lidar com a transformação digital dos processos produtivos e administrativos,

sendo capazes de desenvolver soluções eficientes com ferramentas de uso cotidiano.

De forma complementar, Martinez (2024) reforça que a adoção de soluções simples e adaptáveis — como a automação no Excel — pode gerar impacto na produtividade de equipes, especialmente em pequenas e médias empresas que nem sempre dispõem de sistemas ERP avançados ou soluções de automação corporativa de alto custo. Além disso, Leite (2023) evidencia que o uso de recursos automatizados para coleta e análise de dados revela a transversalidade da automação como ferramenta de apoio à decisão em diversos campos.

Segundo Cheverda (2022), o Excel atua como instrumento de análise, armazenamento e visualização de dados, mas sua efetividade cresce quando integrado a softwares específicos de gestão de projetos, como Trello, MS Project, Power BI ou plataformas ERP. Essa integração permite a coleta automatizada de dados operacionais, a construção de dashboards interativos e a sincronização de indicadores-chave de desempenho, promovendo maior consistência e atualidade das informações utilizadas pelos gestores.

Sanchez (2020) reforça que a interoperabilidade do Excel com sistemas externos pode ser viabilizada por meio de conexões ODBC, APIs, complementos ou exportações de dados em formatos compatíveis. Tais funcionalidades tornam possível, por exemplo, importar dados de controle de produção diretamente de um ERP para o Excel, onde análises personalizadas podem ser aplicadas de forma ágil.

De acordo com Martinez (2024), a integração entre o Excel e plataformas de gestão digital contribui para uma abordagem mais estratégica na condução de projetos. Ao associar recursos de planejamento (como cronogramas e matrizes de responsabilidades) com ferramentas de visualização e acompanhamento (como painéis Kanban ou relatórios automatizados), cria-se um ambiente de trabalho mais transparente, colaborativo e orientado a resultados.

Complementarmente, Guimarães e Pereira (2024) destacam a importância da integração de ferramentas para a gestão do conhecimento nas organizações. O Excel, quando utilizado em conjunto com plataformas colaborativas e bancos de dados estruturados, potencializa a formalização e o compartilhamento de informações relevantes sobre os processos produtivos. A criação de bancos de dados inteligentes, alimentados automaticamente a partir de diferentes fontes, favorece o desenvolvimento de diagnósticos mais precisos e fundamenta decisões baseadas em evidências.

3. METODOLOGIA

A metodologia empregada foi pautada na realização de uma revisão narrativa da literatura, com enfoque qualitativo, voltada à análise criteriosa de obras acadêmicas relacionadas diretamente ao escopo da pesquisa. Os dados foram coletados por meio de bases reconhecidas, como Scielo, Capes e Google Scholar, além da inclusão de livros técnicos e periódicos especializados com credibilidade consolidada. Foram selecionados materiais publicados em português, inglês e espanhol.

Para garantir a pertinência e a atualidade das obras utilizadas, adotaram-se como critérios de inclusão textos publicados nos últimos cinco anos. As fontes incluídas apresentavam diferentes abordagens metodológicas (qualitativas, quantitativas ou mistas), desde que validadas por revisão por pares e reconhecidas academicamente.

Em contrapartida, foram excluídas publicações que não atendiam aos idiomas previamente definidos, obras datadas sem relevância teórica evidente, materiais sem acesso completo e textos com deficiências metodológicas explícitas. Conforme destacado por Dourado e Ribeiro (2023), a revisão narrativa permite organizar e interpretar criticamente os conhecimentos já produzidos, favorecendo a identificação de lacunas e a integração de múltiplos enfoques. O processo de seleção dos estudos envolveu a análise criteriosa dos resumos e, posteriormente, a leitura integral e interpretativa dos textos completos, o que assegurou uma abordagem aprofundada e contemporânea do tema investigado.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Destaca-se principalmente que a aplicação efetiva dos princípios ágeis exige uma mudança de mentalidade tanto nos líderes quanto nas equipes envolvidas. A autonomia dos membros, a auto-organização dos times e o foco em entregas de valor substituem práticas hierarquizadas e centralizadoras. A figura do gestor de projetos passa a ser mais facilitadora do que controladora, promovendo a fluidez da informação, a resolução rápida de impedimentos e o alinhamento contínuo entre metas e ações.

A inserção dos princípios ágeis no campo tem se consolidado como uma resposta estratégica às crescentes exigências de flexibilidade, produtividade e inovação nos sistemas organizacionais. Em ambientes marcados por transformações constantes, altos níveis de competitividade e demandas por customização em massa, as metodologias ágeis oferecem soluções adaptativas, centradas na entrega contínua de valor, na colaboração entre equipes e na resposta rápida a mudanças operacionais ou mercadológicas.

Constata-se que as aplicações da agilidade modernizam os processos produtivos e ampliam a capacidade das organizações de responder de forma eficaz aos desafios contemporâneos. Trata-se, portanto, de uma abordagem que transcende modismos e se consolida como vetor estratégico para a excelência operacional e o desenvolvimento sustentável no setor.

A adoção do modelo remoto na condução de equipes e projetos, intensificada pelo contexto pandêmico global, gerou uma série de impactos na forma como as organizações operam e se comunicam. Na engenharia de produção, cujas práticas tradicionalmente envolvem a supervisão direta de processos e a interação constante entre setores produtivos, a migração para o ambiente digital trouxe consigo desafios relacionados à coordenação, ao desempenho e à manutenção da coesão das equipes.

Diante desse panorama, observa-se que os desafios da gestão remota de equipes e projetos não estão apenas ligados à dimensão tecnológica, mas envolvem também aspectos culturais, comportamentais e estruturais. Para a engenharia de produção, isso significa repensar modelos de gestão, incorporar ferramentas digitais e promover a capacitação contínua de seus profissionais. A

superação desses desafios representa uma oportunidade estratégica de modernização organizacional e de fortalecimento da capacidade de adaptação frente às transformações do cenário produtivo global.

A plataforma Trello tem se consolidado como uma das ferramentas digitais mais acessíveis e funcionais para o gerenciamento de projetos em ambientes colaborativos, especialmente no contexto supracitado. Baseada no sistema de quadros Kanban, sua estrutura visual e intuitiva facilita a organização de tarefas, a definição de prazos e o monitoramento do progresso de atividades em tempo real. Sua simplicidade aliada à capacidade de personalização o torna uma solução eficaz tanto para projetos de pequena escala quanto para iniciativas mais complexas.

Dessa forma, verifica-se que a estrutura e as funcionalidades oferecem suporte robusto à gestão ágil de projetos, combinando recursos visuais, operacionais e colaborativos em uma plataforma de fácil adoção. Sua aplicação estratégica tem potencial para transformar rotinas, otimizar processos e promover uma gestão mais eficaz. A compreensão aprofundada dessas funcionalidades permite às organizações explorarem ao máximo os benefícios da ferramenta, adaptando-a às suas necessidades específicas e aos desafios da produção contemporânea.

A crescente complexidade dos projetos e a exigência por entregas mais rápidas e flexíveis têm levado organizações a adotar metodologias ágeis, sendo o Kanban e o Scrum os frameworks mais utilizados nesse contexto. No cenário, tais abordagens têm sido adaptadas a ambientes digitais por meio de plataformas que oferecem suporte à visualização e ao controle das atividades em tempo real. Nesse sentido, destaca-se como uma ferramenta versátil

que, com a devida configuração, possibilita a implementação prática tanto do Kanban quanto do Scrum em rotinas operacionais e de gestão.

Assim, verifica-se que o Trello possui estrutura e recursos suficientes para suportar com eficiência tanto a filosofia do Kanban quanto a dinâmica do Scrum. Sua aplicabilidade representa uma solução prática para integrar metodologias ágeis ao ambiente digital, oferecendo aos gestores ferramentas para acompanhar, ajustar e direcionar projetos em tempo real. A adaptação desses frameworks amplia o potencial da plataforma e fortalece a capacidade das organizações de responder com agilidade e inteligência aos desafios do cenário produtivo contemporâneo.

A adoção de plataformas digitais para a gestão de projetos tem se intensificado em diversos segmentos, sobretudo em virtude das exigências de controle, eficiência e flexibilidade nos processos produtivos. Dentre essas ferramentas, o Trello tem se destacado por sua estrutura visual, intuitiva e adaptável, permitindo ampla utilização em empresas que buscam digitalizar a gestão operacional e promover maior integração entre as equipes. Casos de uso aplicados em ambientes reais demonstram a funcionalidade da plataforma, ao mesmo tempo em que revelam suas limitações frente a contextos mais tecnicamente exigentes.

Conclui-se que o Trello apresenta casos de uso relevantes e efetivos em diferentes contextos da engenharia de produção, sobretudo quando aplicado a projetos de média complexidade, gestão colaborativa e organização de tarefas remotas. No entanto, sua aplicação encontra limitações importantes em ambientes produtivos que exigem funcionalidades avançadas de análise,

integração sistêmica e controle multidimensional. O entendimento dessas possibilidades e restrições é imprescindível para a escolha adequada da ferramenta e para sua utilização estratégica no aprimoramento dos processos organizacionais.

A crescente demanda por eficiência, controle e agilidade nos processos organizacionais tem consolidado o uso de dashboards como ferramenta estratégica para a gestão baseada em dados. Em ambientes cada vez mais orientados por indicadores de desempenho, o acesso visual, dinâmico e integrado às informações operacionais é decisivo para o processo de tomada de decisão e para o monitoramento contínuo de metas e resultados. O uso de dashboards possibilita a centralização de dados relevantes e a identificação de desvios, tendências e oportunidades de melhoria de forma proativa e precisa.

Sendo assim, verifica-se que a integração entre dados, tecnologia e inteligência visual contribui para a agilidade nas decisões, o controle preciso dos processos e o fortalecimento da cultura organizacional orientada a resultados. A aplicação estratégica desses recursos, especialmente por meio de plataformas como Excel Avançado, amplia a capacidade analítica das organizações e promove maior assertividade na condução de suas atividades produtivas.

A automatização de tarefas, especialmente por meio do uso de funções avançadas e macros, tem se destacado como um recurso estratégico, possibilitando a otimização do tempo, a redução de erros operacionais e o aumento da produtividade nos processos administrativos e técnicos. Em ambientes produtivos caracterizados por alta complexidade informacional, a utilização de ferramentas como o Microsoft Excel, aliada a práticas de programação básica,

representa uma solução viável e acessível para a padronização de rotinas e o tratamento eficiente de grandes volumes de dados.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o propósito de atingir as metas delineadas, esta pesquisa desenvolveu uma investigação minuciosa acerca da implementação de ferramentas ágeis, como Trello e Excel Avançado, na gestão de projetos remotos, adotando como procedimento metodológico a revisão narrativa da literatura. As fontes analisadas proporcionaram uma compreensão abrangente do tema e contribuíram de forma relevante para a análise crítica dos dados obtidos.

Ao término do estudo, constatou-se que a incorporação de ferramentas ágeis na gestão de projetos remotos representa uma estratégia eficaz para promover maior dinamismo, controle e adaptabilidade nas práticas produtivas contemporâneas. A utilização de plataformas como Trello, associada à aplicação avançada do Excel, demonstra potencial para facilitar a organização de tarefas, o monitoramento de resultados e a comunicação entre equipes distribuídas geograficamente. Observou-se que tais recursos otimizam processos operacionais e fortalecem a cultura da colaboração e da autonomia.

Além disso, verificou-se que a convergência entre metodologias ágeis e tecnologias digitais permite maior alinhamento entre planejamento e execução, contribuindo para o cumprimento de prazos, o controle de custos e a melhoria contínua de desempenho. Essa integração é especialmente relevante em ambientes que exigem respostas rápidas a mudanças e constante reavaliação de

prioridades — características cada vez mais presentes nos projetos industriais e organizacionais.

Ainda assim, ressalta-se a necessidade de continuidade nas pesquisas relacionadas a essa área, visando ao aprofundamento do conhecimento já existente e ao estímulo de novos debates acadêmicos sobre a temática. À medida que as transformações digitais avançam e novas ferramentas emergem, torna-se imprescindível ampliar os estudos empíricos e teóricos que sustentam a aplicação dessas tecnologias, a fim de fortalecer a base científica do campo e fornecer subsídios concretos para a tomada de decisão no ambiente produtivo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARYA, Shivani; KULKARNI, Mugdha Shailendra. ***A comprehensive study of agile project management tools***. In: *2024 4th International Conference on Innovative Practices in Technology and Management (ICIPTM)*. IEEE, p. 1–6, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/iciptm59628.2024.10563875>. Acesso em: 11 jul. 2025.

CHEVERDA, S. S. ***Analysis of project management software***. *Financial Strategies of Innovative Economic Development*, p. 48, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.26661/2414-0287-2022-1-53-08>. Acesso em: 11 jul. 2025.

COSTA, Sthefany Victória Rezende. **Inteligência artificial e secretariado executivo**. DSE–Departamento de Secretariado Executivo – São Cristóvão – Presencial, 2024. Disponível em: <https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/20896>. Acesso em: 11 jul. 2025.

DOURADO, Simone; RIBEIRO, Ednaldo. **Metodologia qualitativa e quantitativa**. Editora chefe Prof^a Dr^a Antonella Carvalho de Oliveira Editora executiva Natalia Oliveira Assistente editorial, p. 12, 2023.

FILATRO, Andrea; LOUREIRO, Ana Claudia. **Novos produtos e serviços na Educação 5.0**. Artesanato Educacional, 2020.

GUIMARÃES, Isabella Figliagi; PEREIRA, Ana Lúcia Galvani. **Proposta de gestão do conhecimento em uma empresa de recrutamento**. Universidade Federal de Uberlândia, 2024. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/44517>. Acesso em: 11 jul. 2025.

KATARI, Pranadeep et al. **Remote project management: Best practices for distributed teams in the post-pandemic era**. *Australian Journal of Machine Learning Research & Applications*, v. 1, n. 2, p. 145–167, 2021. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/389597212_Remote_Project_Management_Best_Practices_for_Distributed_Teams_in_the_Post-Pandemic_Era. Acesso em: 11 jul. 2025.

LEITE, Danielly Gualberto. **MAUEX – Metodologia para avaliação e aprimoramento de UI/UX design em plataformas web**: um estudo de caso sobre a Crevettic®, 2023. Disponível em: <https://ppgcc.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/42/2024/08/Dissertacao-final-Danielly-Gualberto-Leite.pdf>. Acesso em: 11 jul. 2025.

LISBOA, Anielle Severo et al. **Ensinando engenharia de software online para pessoas em situação de vulnerabilidade social**. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2021.

Disponível em: <https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/9817>. Acesso em: 11 jul. 2025.

MACEDO NETO, Francisco Belarmino de. **Do campo à mesa: sistema de comercialização e logística para pequenos produtores rurais**. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/54792>. Acesso em: 11 jul. 2025.

MARTINEZ, Juan. ***Gestión de Proyectos Digitales: Curso Completo de Herramientas y Estrategias***. JuanMartinez, 2024.

PALADINO, Arianna. ***Remote management of a communication project***. Tese (Doutorado) – Politecnico di Torino, 2020. Disponível em: <http://webthesis.biblio.polito.it/id/eprint/16094>. Acesso em: 11 jul. 2025.

PAWAR, Hemangi; SAIYED, Mohammad. ***Evaluating the effectiveness of remote project management in the post-pandemic era***, 2025. Disponível em: <https://www.theseus.fi/handle/10024/882940>. Acesso em: 11 jul. 2025.

POMPERMAIER, Leandro Bento. **Modelo press**: evoluindo a adoção de práticas de engenharia de software em startups digitais. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2021. Disponível em: <https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/9791>. Acesso em: 11 jul. 2025.

REGIS, Jardel Brandon de Araujo. **Proposta de integração do Scrum e Kanban junto a plataforma Notion**: GPP+. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação), 2023. Disponível em:

<https://repositorio.ifpb.edu.br/jspui/bitstream/177683/3551/1/Jardel%20Brandon%20de%20Araujo%20Regis%20-%20TCC.pdf>. Acesso em: 11 jul. 2025.

RIOS MONTERREY, José Antonio. ***Optimización de metodologías ágiles para aumentar la eficiencia del equipo de desarrollo de software distribuido geográficamente de la Empresa Zofteam EIRL***. Universidad Nacional del Centro del Perú, 2025. Disponível em: <http://hdl.handle.net/20.500.12894/12619>. Acesso em: 11 jul. 2025.

SANCHEZ, Wagner. **Tecnologia da informação**. Editora Senac São Paulo, 2020.

SANTANA, Juliana Suzart. **Uso das tecnologias da informação e comunicação para a assessoria remota**: contribuições para atuação do profissional de secretariado executivo. Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/handle/ri/33531>. Acesso em: 11 jul. 2025.

SANTANA, Maria Antonia Santos de. **Tecnologias da informação e comunicação**: um estudo de caso com os discentes do curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal de Sergipe. DSE– Departamento de Secretariado Executivo – São Cristóvão – Presencial, 2024. Disponível em: <https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/20895>. Acesso em: 11 jul. 2025.

¹ MEIRA, Ana. Bacharel em Engenharia de Produção. E-mail: [acesse o artigo original para visualizar o e-mail](#). ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-1836-3398>.